

清华大学数学系本科生2013春概率论I期 末考题(B)

考试时间：2013年6月23日晚7:00-9:00

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题, 多做取最高分

1. 设 (ξ, η) 为连续型随机变量, ξ 有密度函数 $p_1(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}, x \geq 0$, 而 η 服从区间 $[0, \xi]$ 上的均匀分布。求 η 的分布密度。

2. 设 $\{\xi_n, \xi\}_{n \geq 1}, \{\eta_n, \eta\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的两个随机变量序列。

(1) 证明 $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$ 。

(2) $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi$ 是否成立？不成立举出反例。

(3) 若 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{\eta_n\}_{n \geq 1}$ 满足下列条件 $\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \mathbf{P}\{|\xi_n| \geq m\} = 0$ 和 $\eta_n \xrightarrow{\mathbf{P}} 0$, 证明 $\xi_n \eta_n \xrightarrow{\mathbf{w}} 0$ 。

3. (1) 设相互独立的随机变量序列 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 满足中心极限定理, 证明 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 满足大数定律的充要条件是 $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \mathbf{D}(\xi_k) \longrightarrow 0$ 。

(2) 设相互独立的随机变量序列 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 满足 $\mathbf{E}\{\xi_n\} = 0, \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{D}(\xi_n) < \infty$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n(w)$ 几乎处处收敛。

4. 设 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \sim N(\mathbf{a}, \mathbf{B})$, 其中 $\mathbf{a} = (1, 1, 1)^T$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

求(1) $\eta = (\xi_1 + 2\xi_3, 2\xi_1 + \xi_2)^T$ 的分布;(2) $E\{2\xi_1 + \xi_2 | \xi_1 + 2\xi_3\}$.

5. 设 ξ 和 η 为两个可积随机变量且 $E\{\xi\} = 0$. 证明 $E\{|\xi + \eta|\} \geq E\{|\eta|\}$.

6. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的相互独立同分布随机变量序列,

且 $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \xi_k$ 对每个 $n \geq 1$ 有相同分布. 若 $E\{\xi_n\} = 0, D(\xi_n) = 1$, 求 ξ_n 的分布函数.

7. (1) 设 $V_1 \sim \chi^2(n)$ 分布, $V_2 \sim \chi^2(m)$ 分布且相互独立.

证明 $V_1 + V_2$ 与 $\frac{V_1}{V_1 + V_2}$ 独立.

(2) 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为相互独立同分布随机变量序列. 若 $\xi_n \sim \text{Exp}(1)$,

求 $\eta = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_m}{\xi_1 + \dots + \xi_n} (n > m)$ 的分布密度.

8. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的相互独立同分布的非负随机变量序

列且 $a = E\{\xi_1\} < \infty$. 令 $\eta_n = \xi_n I_{[0, n]}(\xi_n)$, 证明对随机变量序列 $\{\eta_n\}$ 强大数定律成立.

9. 设 $\{A_k\}_{k \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一列随机事件且 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$. 令 Y 为 $\mathcal{F}$ -可测可积随机变量, $\eta = \sum_{n=1}^{\infty} E\{Y | A_n\} I_{A_n}(w)$, $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n, n \geq 1\})$. 证明

(1) η 是 $\mathcal{G}$ -可测随机变量;

(2) η 是 $\mathcal{G}$ -可测随机变量;

(2) 对任意 $A \in \mathcal{G}$ 有

$$\int_A \eta(w) P(dw) = \int_A Y(w) P(dw).$$

